

IF4061 Data and Information Visualisation

Semester 2 2025/2026

Tugas Besar I – Visualisasi Data Statik

Tahap 2 (Penentuan Tujuan, Persiapan Data, Penentuan Fokus Editorial)

Tujuan Tugas

Tugas ini bertujuan agar mahasiswa mampu:

- Memahami proses lengkap visualisasi data, mulai dari perumusan tujuan, pengolahan data, desain visualisasi, konstruksi dan evaluasi
- Merancang visualisasi data statis yang efektif untuk menyampaikan insight kepada pengguna tertentu.
- Mengonstruksi visualisasi data menggunakan tools yang sesuai
- Mengevaluasi kualitas visualisasi berdasarkan aspek teknis dan desain

Ketentuan Umum

- Mahasiswa bekerja dalam kelompok berisi 4-5 orang.
 - Setiap kelompok membuat satu visualisasi data statis yang menyampaikan satu pesan utama (editorial focus).
 - Visualisasi harus berbasis data nyata yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya.
 - Semua proses dari perumusan tujuan, desain visual, hingga evaluasi harus didokumentasikan.
-

Tahapan Pengerjaan

Langkah 1: Define Purpose and Parameters

Langkah 2: Eksplorasi dan Persiapan Data

Langkah 3: Formulasi Pertanyaan dan Fokus Editorial

(Langkah 1 sampai 3 sudah dilakukan pada tugas besar 1 Fase 1)

Langkah 4: Konsep Desain

Tahap ini menjelaskan konsep desain visualisasi.

1. **Data Representation** (Bagaimana data direpresentasikan secara visual menggunakan graph).

- a. Pilih metode visualisasi sesuai dengan editorial fokus.
- b. Pilih jenis grafik yang sesuai dengan pertimbangan sesuai dengan yang dijelaskan di perkuliahan.
- c. Tentukan tingkat kedetailan yang ingin ditampilkan.
- d. Tentukan Design Metaphor (jika ada) yang akan digunakan untuk membantu pemahaman.

2. Data Presentation (Bagaimana menyajikan data secara efektif).

- a. Tentukan palet warna yang akan digunakan untuk:
 - i. Membedakan kategori
 - ii. Menunjukkan perbedaan kuantitas/kualitas
 - iii. penekanan informasi
 - iv. aksesibilitas visual.
- b. Buat *Explanatory Annotation* yaitu penjelasan tambahan untuk membantu interpretasi visualisasi.
- c. Rancang layout (Struktur tata letak visualisasi).

Langkah 5: Konstruksi dan Evaluasi

Tahap implementasi visualisasi.

1. Sebutkan tools yang digunakan, misalnya: Tableau, Python, R, dll dan fungsi masing-masing.
2. Pastikan visualisasi telah diperiksa. Berdasarkan materi “Things to do Before Launching” (slide), evaluasi harus mencakup:
 - a. Data & Statistical Accuracy
 - i. Tidak ada data error / outlier yang tidak valid
 - ii. Perhitungan benar
 - b. Visual Inference
 - i. Tampilan mencerminkan data sebenarnya
 - ii. Tidak menyesatkan
 - c. Formatting Accuracy. Konsistensi:
 - i. warna
 - ii. font
 - iii. Ukuran
 - d. Annotation Accuracy
 - i. Judul, label, caption jelas
 - ii. Tidak ada typo

iii. Informasi mudah dipahami

3. Mahasiswa wajib mendapatkan feedback minimal dari **5 orang** untuk menjawab:
 - Apakah visualisasi mudah dipahami?
 - Apakah insight bisa didapat?
 - Apakah ada kebingungan?
 4. Refleksi:
 - Apakah tujuan tercapai?
 - Apakah insight tersampaikan?
 - Apa kekurangan visualisasi?
-

Deliverable

1. **Dokumen laporan (PDF), berisi:**
 - a. Penjelasan proses Langkah 1-5 sesuai spesifikasi di atas (untuk langkah 1-3 menggunakan tugas sebelumnya dan bisa direvisi sesuai kebutuhan).
 - b. Link ke data sebelum dan setelah pemrosesan
 - c. Link ke poster
 - d. Pembagian Tugas dalam kelompok
2. **Poster visualisasi final (print out)**

Deadline:

Minggu, 5 Mei 2026 Pukul 21.00